第8章 植物的成熟和衰老生理

提要

种子在发育成熟过程中，有机物主要向合成方向进行，可溶性、低分子物质逐渐转化为不溶性、高分子化合物贮藏起来，如淀粉、蛋白质、脂肪等。种子的化学成分受光照、水分、温度和矿物质营养等外界环境因素的影响。

呼吸跃变的出现标志着果实成熟达到可食用的程度，与果肉中乙烯含量增多密切相关。果实成熟时发生一系列变化：淀粉转化为可溶性糖，果实变甜；有机酸含量下降，酸味减少；单宁被氧化成过氧化物或凝结成不溶性物质，涩味消失；产生酯、醇、醛和萜类等挥发性物质，具有特色香味；果胶酶和原果胶酶活性增强，果肉细胞分离，果实软化；叶绿素含量下降，花色苷和类胡萝卜素含量增加，果实色泽变艳。

休眠是植物的一种重要的适应环境的现象。种子休眠的原因主要有种皮的限制、种子未完成后熟、胚未发育完全以及存在抑制萌发的物质。解除种子休眠的方法有机械破损、浸泡冲洗、层积处理、激素与化学药剂处理和晾晒等。在生产实践中，延存器官有时需要人工打破或延长休眠。

衰老是成熟细胞、组织、器官和整个植株自然终止生命活动的一系列衰败过程，是植物体生命周期的最后阶段。植物衰老有整株衰老、地上部衰老、渐近衰老和落叶衰老4种类型。衰老主要受遗传基因控制，但也受环境条件的影响。植物衰老时，蛋白质及核酸降解，光合和呼吸速率下降，膜由液晶态转变为凝胶态，失去选择透性。植物衰老的机理有营养亏缺学说、DNA损伤学说、自由基损伤学说、植物激素调节学说、程序性细胞死亡理论等。

器官脱落是植物器官自然离开母体的现象。脱落分为正常脱落、生理脱落和胁迫脱落3种类型。器官在脱落之前先形成离层。生长素和乙烯的含量和比值调控器官脱落。温度过高或过低、干旱、弱光、短日照则可促进脱落。

植物受精后，逐步发育形成种子和果实。种子和果实形成时，形态及生理生化过程都发生很大变化。种子和果实的质量与下一代的生长发育关系密切，同时，也决定作物的产量高低与品质优劣。多数植物的种子和某些植物的营养繁殖器官，成熟后进入休眠期，不能立即萌发。但为了生产的需要，可人为破除休眠或延长休眠过程。对于一、二年生的草本植物来说，种子和果实形成之后就趋向衰老，有些器官还发生脱落。因此，有关植物成熟和衰老生理的研究与作物生产紧密相关，有着重要的理论及实践意义。

8.1 种子和果实的发育与成熟

8.1.1 种子的发育及其基因表达

8.1.1.1 种胚的发育

种胚(embryo)是种子中最重要的部分,是合子(zygote)经细胞分裂、分化发育而成。合子的细胞结构表现出明显的极性,是合子进行不均等分裂的细胞学基础。一般合子经短期休眠后分裂成两个大小不同的子细胞,上部是一个小的细胞质浓密的顶端细胞(apical cell),下部则为大的液泡化的基细胞(basal cell)。顶端细胞最终发育为成熟胚;基细胞则发育成胚柄,但在心形期后胚柄开始衰老,逐步退化。种胚发育到子叶期后,已完成了根分生组织和茎分生组织的分化,并加强核酸、蛋白质等的合成作用;在胚成熟后期,有机物质合成结束,种子失水,胚进入休眠阶段。

8.1.1.2 胚乳的发育

胚乳是由受精极核(初生胚乳核)发育而来,主要功能是积累贮藏物质,为发育或萌发中的胚提供养分。被子植物种子的胚乳有 4 种情况,即内胚乳,外胚乳,兼内、外胚乳,无胚乳(在种子发育过程中,胚乳被胚所吸收)。禾谷类作物小麦、水稻等的种子具有内胚乳,在胚发育期间胚乳也发育并逐渐膨大;豆类种子胚发育时胚乳组织被吸收,因此胚成熟时无胚乳,营养物质贮藏在子叶中。初生胚乳核一般是三倍体,它不经休眠或经很短暂的休眠就开始分裂,因此胚乳发育要早于胚的发育。禾谷类种子的受精极核无需休眠,受精后即开始分裂,其初生胚乳核是按游离核分裂方式在细胞分化之前先分裂成许多游离核后,再经细胞分化形成胚乳细胞。

8.1.1.3 种子发育过程中基因的表达

植物胚胎发育过程是一个有序的、有选择性的基因表达过程。通过转录生成特异的 mRNA,合成特异的蛋白质或酶,最终使种胚、胚乳或子叶发育成熟。相关研究表明,在种子发育的任何一个阶段,胚、胚轴、子叶以及胚乳组织中,都有大约两万个不同的基因在 mRNA 水平上进行表达。

近年来,已分离、鉴定了一些决定胚胎细胞命运和胚胎模式形成、调控根和茎分生组织细胞分裂和分化的基因,并对这些基因的时空特异性表达方式进行了研究。如在拟南芥中,已知 *GN* 基因影响胚胎顶端-基部极性,它在整个胚胎发育进程中持续表达,编码的蛋白可能参与囊泡的定向运输,从而影响细胞的分裂、延伸和黏连。另外,已克隆的胚胎早期基因还有 *AGL*15、*KNOLLE*、*FUS*6 和 *STM* 等。在基因功能方面,*AGL*15 以转录因子的形式来调控其他基因在胚胎发生过程中的表达;*KNOLLE* 编码的蛋白可能参与细胞质分裂;*FUS*6 编码一种新的与信号转导有关的蛋白。

8.1.2　种子成熟时的生理生化变化

8.1.2.1　糖类的变化

水稻、小麦、玉米等禾谷类种子和蚕豆、豌豆等豆类种子的贮藏物质以淀粉为主，称之为淀粉种子。这类种子在成熟过程中，可溶性糖含量逐渐降低，淀粉的积累迅速增加。水稻在开花后的最初几天，颖果的可溶性糖和淀粉的含量都有所增加。10 余 d 后，可溶性糖含量开始下降，而淀粉的含量依然增加(图 8-1)。这表明淀粉是由糖类转化而来。

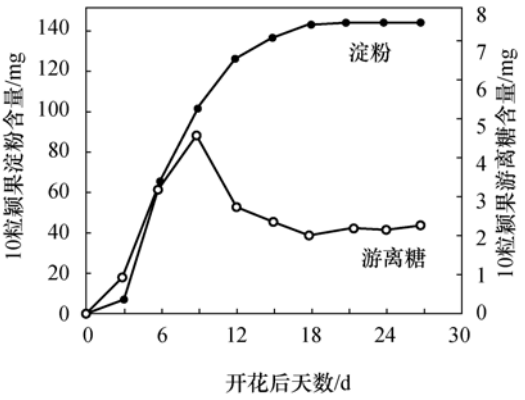


图 8-1　水稻成熟过程中颖果内淀粉和可溶性糖含量的变化

(引自王忠，2 000)

淀粉种子成熟脱水时，Ca^{2+}、Mg^{2+} 和 PO_4^{3-} 同肌醇形成非丁(phytin，即肌醇六磷酸钙镁盐，或植酸钙镁盐)，是禾谷类等淀粉种子中磷酸的贮存库与供应源。种子萌发时，非丁分解释放出 P、Ca、Mg，供幼苗生长之用。

8.1.2.2　蛋白质的变化

豆科植物种子富含蛋白质，称之为蛋白质种子。此类种子积累蛋白质首先是由叶片或其他营养器官的氮素以氨基酸或酰胺的形式运送到荚果，在荚皮中氨基酸或酰胺合成蛋白质，暂时成为贮藏状态；然后，暂存的蛋白质分解，以酰胺态运至种子转变为氨基酸形式，最后合成蛋白质。种子贮藏蛋白的生物合成开始于种子发育的中后期，至种子干燥成熟阶段终止。种子贮藏蛋白种类有清蛋白、球蛋白、谷蛋白和醇溶谷蛋白。贮藏蛋白没有明显的生理活性，主要功能是为种子萌发时提供所需的氮和氨基酸。

种子脱水和 ABA 可以调节贮藏蛋白基因的表达。如在种子成熟时，发现其干燥胚中有一些基因可被 ABA 或渗透胁迫诱导表达，如编码胚胎发生晚期丰富蛋白(late embryogenesis abundant protein，LEAP)的基因。LEAP 大多为高度亲水性。一般认为，LEAP 在植物细胞中具有保护生物大分子，维持特定细胞结构，缓解干旱、盐、寒等环境胁迫的作用。

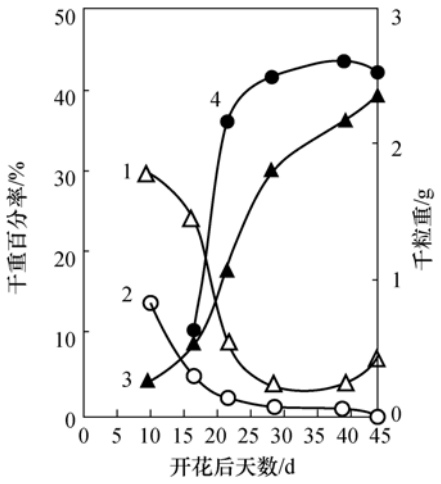


图 8-2　油菜种子在成熟过程中各种有机物的变化

(引自王忠，2000)

1. 可溶性糖　2. 淀粉　3. 千粒重　4. 粗脂肪

8.1.2.3　脂肪的变化

花生、油菜、大豆、向日葵、蓖麻等种子中脂肪含量很高，称之为脂肪种子或油料种子。油料种子在成熟过程中，脂肪含量不断增加，碳水化合物含量则相应降低(图 8-2)，表明脂肪是由碳水化合物转化而来。其次，在油料种子成熟初期形成大量的游离脂肪酸，随着种子的成熟，

游离脂肪酸用于合成脂肪，使种子的酸价（中和 1 g 油脂中游离脂肪酸所需 KOH 的毫克数）逐渐降低。另外，随着种子成熟，碘价（指 100 g 油脂所能吸收碘的克数）逐渐升高，即在种子成熟初期先合成饱和脂肪酸，然后再在饱和酶的作用下转化为不饱和脂肪酸。

8.1.2.4 种子成熟过程中其他生理生化变化

（1）呼吸速率的变化　有机物积累和种子的呼吸速率有密切关系。种子成熟过程中，有机物质积累迅速时，呼吸速度亦高；种子接近成熟时，呼吸速度逐渐降低。

（2）内源激素的变化　在种子成熟过程中，种子中的内源激素也在不断发生变化。例如，小麦胚珠受精后 5 d 左右 ZR 含量迅速增加，15 d 左右达到高峰，而后逐渐下降。接着 GA 含量迅速提高，受精后第 3 周达到高峰，在 GA 含量开始下降之际，IAA 含量急剧上升。当籽粒鲜重最大时，IAA 含量最高，籽粒成熟时，IAA 消失（图 8-3）。上述情况表明，小麦在成熟过程中，籽粒内源激素含量和种类发生有规律的变化，可能与它们的生理作用相关。首先出现的 ZR 可能参与调节籽粒形成的细胞分裂过程，其次出现的 GA 和 IAA 可能调节有机物向籽粒的运输和积累的过程。此外，籽粒成熟期 ABA 大量增加，可能与籽粒的休眠有关。

（3）含水量的变化　种子含水量与有机物的积累恰好相反，它是随着种子的成熟而逐渐减少。种子成熟时幼胚中具有浓厚的细胞质而无液泡，因此，自由水含量较低。小麦籽粒成熟时，鲜重的减少是由于含水量降低引起的，实际上干物质却在增加。

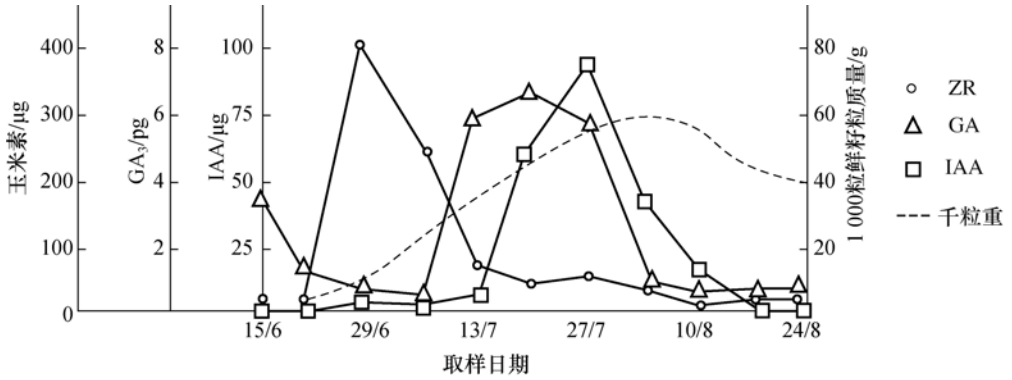


图 8-3　小麦籽粒发育时期，ZR、GA、IAA 含量的变化

（引自李合生，2006）

8.1.2.5 外界条件对种子成熟的影响

种子粒重及其组成成分主要由基因控制，但基因的表达受光照、温度、空气的相对湿度、土壤含水量及矿质营养等外界环境因素的影响。

（1）光照　光照强度直接影响植物的光合作用，从而影响种子内有机物质的积累。小麦灌浆期间若遇到连阴天，千粒重降低，会造成减产。此外，光照也影响籽粒的蛋白质含量和含油率。

（2）温度　适宜的温度有利于物质的积累，促进成熟；温度过高呼吸消耗大，籽粒不饱满；温度过低不利于有机物运输与转化，种子瘦小，成熟延迟；昼夜温差大有利于种子成熟并能增产。同时温度影响种子化学成分的含量。我国北方大豆成熟时，温度低，种子脂肪含量高，蛋白质含量较低；而南方大豆种子脂肪含量低，蛋白质含量较高（表 8-1）。

表 8-1　我国不同地区大豆的品质　%

不同地区品种	蛋白质含量	油脂质量分数
北方春大豆	39.9	20.8
黄淮海夏大豆	41.7	18.0
长江流域春夏秋大豆	42.5	16.7

(3)空气相对湿度　连日阴雨,空气相对湿度较高,会延迟种子的成熟。空气湿度较低,则加速成熟。但空气湿度太低则会出现大气干旱现象,不但阻碍物质运输,而且合成酶活性降低,水解酶活性增高,干物质积累减少,种子瘦小且产量低。通常将因干燥与热风引起的种子灌浆不足称之为“风旱不实”现象。如在我国河西走廊地区,小麦灌浆中后期常因遭遇干热风的因素,妨碍籽粒的灌浆,导致小麦减产。

(4)土壤含水量　土壤干旱会破坏作物体内水分平衡,严重影响灌浆,造成籽粒不饱满,导致减产。土壤水分过多,由于缺氧使根系受到损伤,光合下降,种子不能正常成熟。小麦种子成熟时,我国北方雨量及土壤水分较南方少。所以,北方小麦淀粉含量较低,而蛋白质含量较高。据分析,黑龙江克山、北京、济南和杭州的小麦蛋白质含量分别为干重的 19.0%、16.1%、12.9%和 11.7%。

(5)矿质营养　营养条件对种子的化学成分也有显著影响。氮肥有利于种子蛋白质含量提高,但生育后期氮肥过多则会引起贪青晚熟,油料种子含油率降低;磷、钾肥有利于糖类的运输和转化,因而适当增施磷、钾肥可促进糖类向籽粒中运输,有利于种子中有机物的累积。

8.1.3　果实的生长

肉质果实的生长一般也和营养器官的生长相似,具有生长大周期,呈“S”形生长曲线,如苹果、梨、香蕉、番茄、草莓等。但有些果实呈双“S”形生长曲线,如桃、杏、李、樱桃、柿子等一些核果和葡萄等某些非核果果实。双“S”形曲线表明,果实在生长中期有一个缓慢时期,这个时期正好是珠心和珠被生长停止而胚生长开始的时期。见图 8-4。

果实的生长与受精后子房中 IAA 含量增多有很大关系。在大多数情况下,如果不受精,子房则不会膨大形成果实。但有些植物的胚珠不经受精过程,子房仍能继续发育成为没有种子的果实,称为单性结实(parthenocarpy)。单性结实有天然单性结实和刺激性单性结实之分。天然单性结实是指不经受精作用或其他任何外界刺激而形成无籽果实,如无籽香蕉、葡萄、蜜柑等。据分析,无籽品种中子房的 IAA 含量较相应的有籽品种高。刺激性单性结实是指必需给以某种刺激才能产生的无籽果实。在生产上通常用植物生长物质进行处理。生长素类(如 IAA、NAA、2,4-D)可诱导一些果实,如番茄、茄子、辣椒、无花果及西瓜等单性结实。GA 也可以诱导单性结实,同时可促进果实增大,如在新疆无籽葡萄品种“无核白”种植过程中,通过喷施 GA 来提高产量。

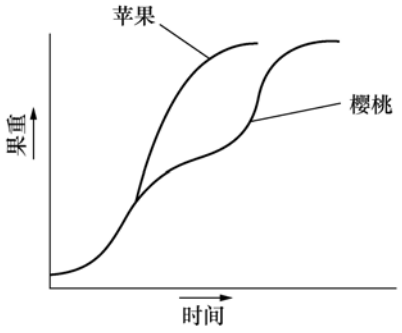


图 8-4　果实的生长曲线模式
(引自王忠,2000)
苹果为“S”形,桃为双“S”形。

8.1.4 果实成熟时的生理生化变化

8.1.4.1 呼吸速率的变化

幼果期，细胞分裂迅速，呼吸速率很高；随着果实体积的不断增大，呼吸速率逐渐降低，然后急剧升高，最后又下降。果实在成熟之前发生的这种呼吸突然升高的现象称为呼吸跃变（respiratory climacteric）或呼吸峰（图 8-5）。呼吸跃变的出现，标志着果实从成熟到完熟，达到可食的程度。

根据果实是否有呼吸跃变现象，将果实分为跃变型和非跃变型两类。跃变型果实有：梨、桃、苹果、李子、杏、芒果、番茄、西瓜、白兰瓜、哈密瓜等，这类果实在母株上或离体成熟过程中都发生呼吸跃变现象。非跃变型果实有：草莓、葡萄、柑橘、樱桃、黄瓜等，其果实在成熟期呼吸速率逐渐下降，不会出现高峰。

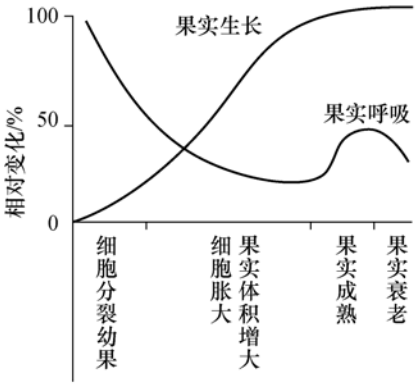


图 8-5 跃变型果实的生长及其呼吸进程图

（引自李合生，2006）

跃变型果实和非跃变型果实主要区别为：①跃变型果实成熟比较迅速，非跃变型果实成熟比较缓慢。②跃变型果实含有较复杂的贮藏物质，在即将达到可食用状态时，贮藏物质强烈水解，呼吸加强。在跃变型果实中，香蕉中淀粉水解的速度较苹果迅速，因而香蕉的成熟快于苹果。③跃变型果实与非跃变型果实在乙烯生成的特性和对乙烯的反应不同，跃变型果实中乙烯能诱导自我催化，不断产生大量乙烯，促进成熟。

跃变型果实中乙烯生成有两个调节系统。系统Ⅰ负责呼吸跃变前果实中低速率的基础乙烯生成；系统Ⅱ负责呼吸跃变时乙烯的自我催化释放，其乙烯释放效率很高。非跃变型果实成熟过程中只有系统Ⅰ活动，缺乏系统Ⅱ，乙烯生成速率低而平衡。两种类型果实对乙烯反应的区别在于：对于跃变型果实，外源乙烯只在跃变前起作用，诱导呼吸上升（图 8-6）；同时启动系统Ⅱ，形成乙烯自我催化，促进乙烯大量释放，但不改变呼吸跃变顶峰的高度，且与处理时乙烯浓度关系不大，其反应是不可逆的。对于非跃变型果实则不同，外源乙烯在整个成熟期间都起作用，可提高果实的呼吸速率。并且，呼吸速率增加与处理时乙烯的浓度密切相关，其反应是可逆的。但外源乙烯不能促进非跃变型果实内源乙烯的增加。乙烯的大量产生是跃变型果实呼吸跃变产生的原因，其机理可能是：乙烯通过受体与细胞膜结合，增强膜透性，加速气体交换，进而提高果实的呼吸速率；乙烯可诱导呼吸酶的 mRNA 的合成，提高呼吸酶含量，并可提高呼吸酶活性，对抗氰呼吸有显著的诱导作用，可明显加速果实成熟和衰老进程。

有人将呼吸跃变期间果实内部的变化称为果实的后熟作用。在实践中可通过对呼吸跃变的调节来推迟或提前果实的成熟。适当降低温度和 O_2 浓度，可延迟呼吸跃变的出现，延缓果实成熟，如番茄贮藏时，控制室内空气中 O_2 的体积分数为 2%～5%，CO_2 的体积分数为 0.2%～2%，可有效延长贮藏时间；相反，适当提高温度和 O_2 浓度，或施用乙烯，可使呼吸跃变提前，加速果实成熟。人工催熟在农业生产及日常生活有广泛应用，如温水浸泡可促进柿

子脱涩、喷洒酒精可使蜜橘由青变为橙红、烟熏可使香蕉提早成熟。在棉花吐絮前，可通过乙烯利处理，加快棉铃开裂吐絮过程，使一些霜后花变为霜前花、无效花变为有效花，从而促进棉铃成熟、增加棉花产量。

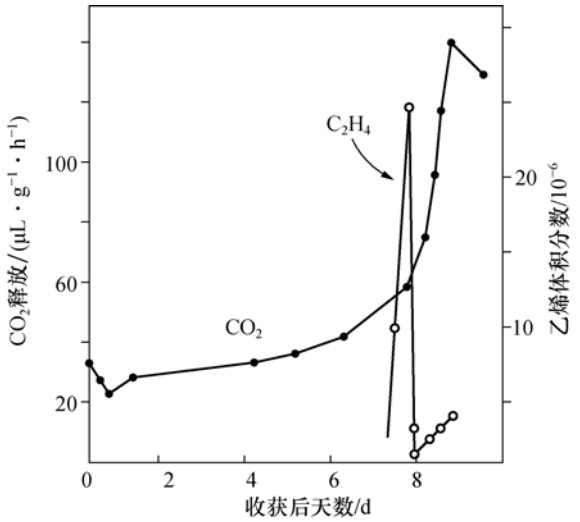


图 8-6　香蕉跃变期乙烯产生与呼吸高峰的关系

（引自 Taiz & Zeiger，2002）

8.1.4.2　有机物质的转化

未成熟的果实表现为不甜、不香、硬、酸、涩。而随着果实的成熟，内部有机物经过复杂的转化，才能使果实的色、香、味发生很大的变化。

（1）糖含量增加　未成熟的果实中贮存着许多淀粉，所以早期果实无甜味。到成熟末期，果实中贮存的淀粉转化为可溶性糖，积累在细胞液中，淀粉含量越来越少，还原糖、蔗糖等可溶性糖含量迅速增多，使果实变甜。糖的种类对果实甜度也有很大影响，如以蔗糖的甜度为 1，则葡萄糖为 0.49，果糖为 1.03～1.50。其中葡萄糖口感较好，而果糖较甜。

（2）有机酸减少　果实的酸味源于有机酸的积累。如柑橘、菠萝果肉细胞的液泡含有柠檬酸，仁果类（如苹果、梨）和核果类（如桃、李、杏、梅）含苹果酸，葡萄中含有大量酒石酸。在成熟过程中，多数果实有机酸含量下降，因为有些有机酸转变为糖，有些则由呼吸作用氧化为 CO_2 和 H_2O，还有些被 K^+、Ca^{2+} 等离子中和生成盐，因此酸味明显减少。

（3）涩味消失　有些果实未成熟时有涩味，如柿子、香蕉、李子等。这是由于细胞液中含有单宁等物质。单宁是一种不溶性酚类物质，可以保护果实免于脱水及病虫侵染。果实成熟过程中，细胞内单宁被过氧化物酶氧化成过氧化物或凝结成不溶性物质，从而使涩味消失。

（4）香味产生　成熟果实发出特有的香气，这是由于果实内部存在着微量的挥发性物质。它们的化学成分相当复杂，有 200 多种，主要为酯、醇、酸、醛和萜烯类等一些低分子化合物。苹果中含有乙酸丁酯、乙酸己酯、辛醇等挥发性物质；香蕉的特色香味是乙酸戊酯；橘子的香味主要来自柠檬醛。

（5）果实变软　果实软化是成熟的一个重要特征。引起果实软化的主要原因是细胞壁物质的降解。果实成熟期间多种与细胞壁有关的水解酶活性上升，细胞壁结构成分及聚合物分子大小发生显著变化，如纤维素长链变短，半纤维素聚合分子变小，其中变化最显著的是果胶

物质的降解。不溶性的原果胶分解成可溶性的果胶或果胶酸，果胶酸甲基化程度降低，果胶酸钙分解。果实成熟期间变化最显著的酶是多聚半乳糖醛酸酶(polygalacturonase，PG)，可催化多聚半乳糖醛酸 α-1,4 键的水解，在果实软化过程中起着重要作用。

(6)色泽变艳　随着果实的成熟，果皮中的叶绿素逐渐分解，而类胡萝卜素含量较稳定，故呈现黄色，或由于形成花色素而呈红色。光照可促进花青素苷的合成，因此树冠外围果实或果实的向阳面色泽鲜艳。

在成熟过程中，果实中有机物质的变化，明显受温度和湿度的影响。通常成熟期在多雨、气温低的条件下，果实中酸含量高，而糖含量相对减少；而在日照充足、昼夜温差大、降雨量少的条件下，果实中酸含量低而糖含量高，这也是新疆吐鲁番葡萄特别甜的原因。

8.1.4.3　内源激素的变化

在果实成熟过程中，各种内源激素都有明显变化。一般 IAA、GA、CTK 的含量在幼果生长时期增高，但到果实成熟时都下降至最低点，而 ETH、ABA 含量则升高(图 8-7)。

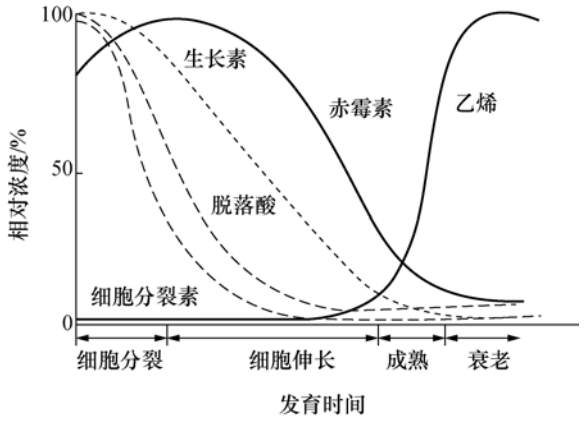


图 8-7　苹果果实各生育时期激素的动态变化

(引自李合生，2006)

8.2　植物的休眠

休眠(dormancy)是指植物的整体或某一部分生长暂时停顿的现象，是植物适应和抵抗不良环境的一种自身保护性的生物学特性。

植物休眠器官有多种，如一、二年生植物多以种子为休眠器官；多年生落叶树以休眠芽过冬；多年生草本植物则以休眠的根系、块根、块茎等过冬。依据休眠的深度和原因，通常将休眠分为强迫休眠和生理休眠两种类型。由于环境条件不适宜而引起的休眠称为强迫休眠(epistotic dormancy)，因植物本身的原因引起的休眠称为生理休眠(physiological dormancy)。一般所说的休眠主要是指生理休眠。

8.2.1　种子休眠的原因和破除

种子成熟后，即使给予适宜的外界环境条件仍不能萌发，此时的种子称为休眠状态种子。通常情况下，种子休眠主要是由于内部的生理抑制或种皮的障碍而引起的生理休眠。

(1)种皮限制　豆科、锦葵科、藜科、樟科、百合科等植物种子有坚厚的种皮、果皮,或附有致密的蜡质和角质,称为硬实种子或石种子。这类种子的种皮往往不透水、不透气,外界氧气和水分难以透过种皮进入种子内,CO_2又累积在种子中,因此会抑制胚的生长而呈休眠状态。

在自然条件下,受空气氧化作用、微生物分泌酶水解作用以及其他环境因素的影响,可使种皮变软,透水、透气性增加,种子逐步破除休眠。这个过程通常需要几周甚至几个月。在生产上,要求在短时间内破除种皮限制,一般采用物理(机械破损种皮)、化学(如 1∶50 氨水;98%浓硫酸)的方法来破坏种皮,解除休眠。如用 98%浓硫酸处理皂荚种子 1 h,清水洗净,再用 40℃温水浸泡 86 h,可有效提高皂荚种子的发芽率。

(2)种子未完成后熟　有些种子的胚在形态上已经发育完全,但在生理上还未成熟,必须通过后熟才能萌发。后熟作用(after ripening)是指种子采收后需经过一系列的生理生化变化达到真正的成熟,才能萌发的过程。如蔷薇科植物(苹果、桃、梨、樱桃等)和松柏类植物的种子必须经低温处理,即用湿砂将种子分层堆积在低温(5℃左右)环境 1～3 个月,才能萌发,这种促进后熟的催芽技术称为层积处理(stratification)。经过后熟作用后,种皮的透性增加,呼吸增强,有机物开始水解。研究表明,层积处理开始阶段,糖槭休眠种子中 ABA 含量很高,随后迅速下降;在处理 20 d 左右,种子中 CTK 出现峰值;在处理 40 d 左右,GA 出现峰值(图 8-8)。

(3)胚未完全发育　银杏的种子成熟后,从树上脱落时胚发育尚未完成。人参种子采收后,需经较长的后熟阶段才能完成胚的分化,形成胚根、胚轴、胚芽和子叶等。欧洲白蜡树种子脱离母体后,必须经过一段时间的种胚发育才能萌发 (图 8-9)。

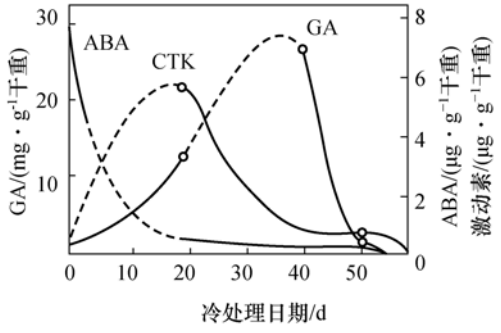


图 8-8　层积处理对糖槭休眠种子内源激素的影响

(引自潘瑞炽,2004)

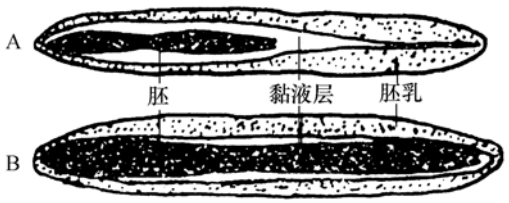


图 8-9　欧洲白蜡树种子胚的发育

(引自王忠,2000)

A. 刚收获　B. 在湿土中贮藏 6 个月

(4)抑制物的存在　有些植物的种子不能萌发是由于存在抑制种子萌发的物质。抑制物质多数是一些小分子量的有机物,如挥发性的氢氰酸(HCN)、乙烯、NH_3等;酚类化合物中的水杨酸、没食子酸;醛类化合物中的柠檬醛、肉桂醛;生物碱类以及 ABA 等。这些物质可能存在于果肉(梨、苹果、番茄、甜瓜等)、种皮(大麦、苍耳、甘蓝等)中,也可能存在于胚乳(莴苣)或子叶(菜豆)中。

种胚覆盖物中抑制物质的存在有重要的生态学意义。如生长在沙漠中的某些植物的种子含有抑制萌发物质,只有在一定雨量下冲洗掉这些抑制物质,种子才能萌发。这些植物就是依赖萌发抑制物质巧妙地适应干旱的沙漠环境。在生产上,可用流水冲洗除去种子表面的抑制物质,来促进西瓜、番茄等种子的萌发。

8.2.2 种子和延存器官休眠的调节

生产实践中有时需要延长种子休眠，防止种子过早萌发。如有些小麦、水稻及花生种子休眠期短，成熟后遇到阴雨天气，未来得及收获已在穗上或土中发芽，影响产量和品质。可在种子成熟时喷施 B_9 或 PP_{333} 延缓种子萌发。

马铃薯块茎在收获后一般有较长的休眠期，原因是收获的块茎的皮层中形成一种致密的组织，阻断氧气进入块茎内部，大分子物质难以分解和转化，块茎芽眼处缺少营养和氧气，处于休眠状态。立即作种薯有困难，需要破除休眠。用 GA 破除休眠是当前最有效的方法。具体的方法是将种薯切成小块后，在 0.5～1 $mg \cdot L^{-1}$ GA 溶液中浸泡 10 min，可破除马铃薯块茎休眠，促进发芽。

洋葱、大蒜鳞茎及马铃薯块茎在长期贮藏中，度过休眠期则会萌发，降低其商品价值。在生产中用 0.4%萘乙酸甲酯粉剂（用泥土混制）处理，可延长洋葱、大蒜鳞茎等延存器官和马铃薯块茎休眠，利于安全贮藏。

8.3 植物的衰老

8.3.1 植物衰老的类型与意义

植物的衰老（senescence）是植物体生命周期的最后阶段，是成熟细胞、组织、器官和整个植株自然地终止生命活动的一系列衰败过程。衰老总是先于一个器官或植株的死亡，是植物生长发育的正常过程。

8.3.1.1 植物衰老的类型

根据植物与器官死亡的情况，可将植物衰老分为多种类型。

（1）整株衰老　一年生植物或二年生植物，在开花结实后出现整株衰老死亡。

（2）地上部衰老　多年生草本植物，地上部随着生长季节的结束而每年死亡，而根仍可继续生存多年。

（3）渐近衰老　多数一年生常绿木本植物，较老的器官和组织随时间的推移逐渐衰老脱落，并被新器官所取代。

（4）落叶衰老　多年生落叶木本植物，其茎和根能生活多年，而叶子每年衰老死亡和脱落。

8.3.1.2 衰老的生物学意义

植物衰老有其积极的生物学意义，如一、二年生植物成熟衰老时，其营养器官贮存的物质降解，运转到发育的种子、块根、块茎等器官中，以利于新器官的生长发育；多年生植物秋天叶子衰老脱落之前，输出大量物质在茎、芽、根中贮存，以供再分配、再利用，能主动适应不良的环境条件，有利于安全越冬。同时，衰老又有其消极一面，如当农作物受到某些不良因素影响时，适应能力降低，引起营养体生长不良，造成过早的衰老，籽粒不饱满，使粮食减产。

8.3.2 植物衰老时的生理生化变化

植物首先从器官的衰老开始，然后逐渐引起植株衰老。以叶片衰老为例，可将其衰老过

程分为起始、退化和终止 3 个时期。起始时期，细胞代谢发生变化，伴随着物质转化，光合作用开始下降，衰老的信号传递开始运行；在紧接着的退化时期，细胞组分、大分子物质如蛋白质、核酸和脂类被降解；终止时期则是以细胞死亡诱导因子的积累、细胞完整性的破坏为特征，叶片脱落死亡。植物衰老时，生理生化方面的变化（图 8-10）主要有：

（1）蛋白质的变化　叶片衰老时，蛋白质含量显著下降。蛋白质含量下降原因有两种可能：其一是蛋白质降解加快。作为蛋白质降解产物之一，游离氨基酸在细胞中的积累是蛋白质急剧降解的证据。其二是蛋白质的合成能力下降。如延缓衰老的植物激素可提高蛋白质的合成量，而促进衰老的植物激素则减少蛋白质的合成量。由此可知，衰老过程可能是细胞蛋白质合成和降解速率的不平衡造成的，合成慢，降解快。

（2）核酸的变化　叶片衰老时，RNA 含量下降，DNA 含量也下降，但 DNA 含量下降速度比 RNA 缓慢。一般认为叶绿体和线粒体的 rRNA 对衰老最敏感。

（3）光合速率下降　叶片衰老过程中，叶绿体的间质被破坏，类囊体膨胀、裂解，叶绿素含量迅速下降，会导致光合速率下降。此外，Rubisco 分解、光合电子传递与光合磷酸化受阻也是光合速率下降的原因。

（4）呼吸速率下降 叶片衰老过程中，线粒体的变化不及叶绿体，线粒体的结构能保持到衰老后期，因此，呼吸速率下降较光合速率慢。有些叶片衰老时，有呼吸跃变现象。此外，衰老时呼吸过程中的氧化磷酸化逐步解偶联，产生的 ATP 数量减少，会促进衰老进程。

（5）生物膜结构变化　正常情况下，细胞膜为液晶态，流动性大。不饱和脂肪酸的含量越多，越能增加膜的流动性，维持膜的完整性。研究发现细胞趋向衰老的过程中，膜脂的脂肪酸饱和程度逐渐增高，脂肪链加长，使膜由液晶态逐渐转变为凝固态，磷脂尾部处于“冻结”状态，完全失去运动能力，膜失去弹性；生物膜结构选择透性功能丧失，透性加大，膜脂过氧化加剧，膜结构逐步解体；一些具有膜结构的细胞器的膜结构发生衰退、破裂甚至解体。

（6）植物内源激素的变化　植株或器官的衰老过程中，促进生长的植物激素如 IAA、GA 和 CTK 含量逐步下降，而诱导衰老和成熟的激素如 ABA、ETH 含量逐步增加。

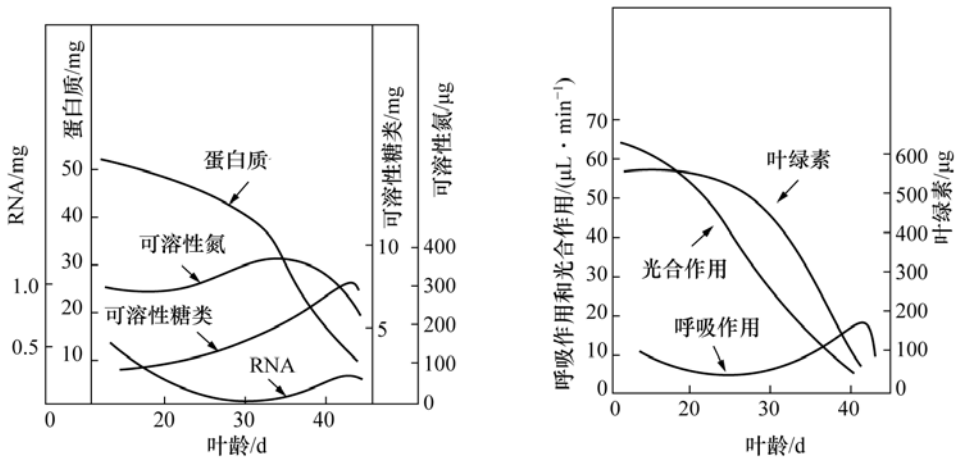


图 8-10　蚕豆衰老叶片中生理生化变化

（引自王忠，2000）

光合作用、呼吸作用以 CO_2 计。

8.3.3 植物衰老的机制

有关植物衰老发生原因的假说有多种，如营养亏缺学说、DNA 损伤学说、自由基损伤学说、植物激素调节学说、程序性细胞死亡理论等。

8.3.3.1 营养亏缺学说

在自然条件下，多数一次开花植物，一旦开花结实后，全株就衰老死亡。生殖器官作为主要的“库”，垄断了植株营养的分配，聚集了营养器官的养料，引起植物营养体的衰老。但该学说不能说明下列问题：①即使供给已开花结实植株充足养料，也无法使植株免于衰老；②雌雄异株的大麻和菠菜，雄株开花后，不能结实，不存在果实发育对养分的聚集作用，但雄株仍然衰老死亡。

8.3.3.2 DNA 损伤学说

Orgel 等提出了植物衰老的差误理论。该学说认为，植物衰老是由于基因表达在蛋白质合成过程中引起差误积累所造成的。当错误的产生超过某一阈值时，机能失常，导致衰老。这种差误由于 DNA 的裂痕或缺损导致错误的转录、翻译，可能在蛋白质合成途径一处或几处出现并积累无功能的蛋白质(酶)。

某些物理化学因子如紫外线、电离辐射、化学诱导剂等会引起 DNA 损伤、破坏 DNA 结构，使细胞核合成蛋白质的能力下降，从而造成细胞衰老。研究表明，紫外线照射能使 DNA 分子中同一条链上两个胸腺嘧啶碱基对形成二聚体，影响 DNA 双螺旋结构，使转录、复制、翻译受到影响。

8.3.3.3 自由基损伤学说

在植物衰老的研究中，自由基(free radical)损伤学说受到重视。该学说认为：植物衰老是由于植物体内产生过多的活性氧自由基，对生物大分子如蛋白质、核酸、膜生物以及叶绿素有破坏作用，使器官及植物体衰老、死亡。活性氧(active oxygen)是指化学性质极为活跃、氧化能力很强的含氧物质的总称，如超氧阴离子自由基($O_2^{\cdot-}$)、羟基自由基($\cdot OH$)、过氧化氢(H_2O_2)、脂质过氧化物(ROO^-)和单线态氧($^1O_2$)等。

植物体内，活性氧可以在多个部位通过多条途径产生：①叶绿体中可通过光敏反应产生 $^1O_2$，可通过 Mehler 反应产生 $O_2^{\cdot-}$、H_2O_2；②线粒体在消耗 NADH 的同时产生 $O_2^{\cdot-}$、H_2O_2；③过氧化物体中可通过乙醇酸氧化产生 H_2O_2。这些活性氧自由基，尤其是 $O_2^{\cdot-}$，具有较强的氧化作用，它们能迅速攻击生物膜，造成不可修复的代谢功能的丧失和细胞死亡。

正常情况下，植物体内自由基的产生和清除是平衡的，自由基的浓度很低($10^{-5}\sim10^{-3}$ mol·L^{-1})，不会引起伤害，这是因为，正常情况下，植物体内存在有活性氧的抗氧化酶类和非酶类活性氧清除系统，清除植物体内产生的自由基。抗氧化酶系统主要包括 SOD、CAT、POD 和抗坏血酸-谷胱甘肽循环酶类。研究表明，SOD 在植物叶片细胞的叶绿体、线粒体和细胞质中均有存在，主要功能是催化 $OO_2^{\cdot-}$ 歧化为 H_2O_2，H_2O_2 在 POD(叶绿体)或 CAT(线粒体或过氧化物体中)作用下形成 H_2O。非酶类抗氧化剂主要有维生素 C、谷胱甘肽、维生素 E、β-胡萝卜素和类黄酮等。当植物衰老或遇到不良环境条件时，自由基产生增加，清除能力下降，从而加速植物衰老。

另外，脂氧合酶（lipoxygenase，LOX）通过催化膜脂中不饱和脂肪酸加氧过程参与植物衰老调控过程，可催化脂质过氧化产生 ROO^-，而 ROO^- 可自动转化为脂质内过氧化物，并进一步降解为丙二醛。

衰老时往往伴随着 SOD、CAT 等酶活性的降低和 LOX 活性的升高，从而导致自由基增加，并伴随着丙二醛含量的上升，即膜脂过氧化的加剧，衰老加速。

8.3.3.4　植物激素调节学说

植物激素对衰老过程有重要的调节作用。IAA、GA 及 CTK 具有延缓衰老的作用，而 ABA、ETH、JAs 和 JA-Me 具有促进衰老的作用。一般认为，衰老不仅受某一种内源激素的调节，而且激素之间的平衡起重要的作用，如低浓度的 IAA 可延缓衰老，但浓度升高到一定程度时，可诱导 ETH 合成，从而促进衰老。ABA 对衰老的促进作用可为 CTK 所拮抗。

CTK 是最早被发现具有延缓衰老作用的内源激素，可通过影响 RNA 合成、提高蛋白质合成能力、影响代谢物的分配来推迟衰老进程。

GA 和 IAA 对衰老的延缓作用有一定的局限性，其效应与物种有关。

ABA 和 ETH 对衰老有明显的促进作用。ABA 可抑制核酸和蛋白质的合成，加速叶片中 RNA 和蛋白质的降解，并能促使气孔关闭。ABA 在植物体内含量的增加是引起叶片衰老的重要原因。ETH 不仅能促进果实呼吸跃变，提早果实成熟，而且还可以促进叶片衰老。这与 ETH 能增加膜透性、形成活性氧、导致膜脂过氧化以及抗氰呼吸速率增加、物质消耗多有关。

JAs 可加快叶片中叶绿素的降解速率，促进乙烯合成，提高蛋白酶与核糖核酸酶等水解酶的活性，加速生物大分子的降解，因而促进植物衰老。

8.3.3.5　程序性细胞死亡理论

程序性细胞死亡（programmed cell death，PCD）概念由 Glucksmann 于 1995 年提出，是指胚胎发育、细胞分化及许多病理过程中，细胞遵循其自身的“程序”，主动结束其生命的生理性死亡过程，又称之为细胞凋亡（apoptosis）。程序性细胞死亡是一种由内在因素引起的非坏死性变化，即包括一系列特有的形态学和生物化学变化，这些变化都涉及到相关基因的表达和调控。叶片衰老过程中包括大量有序事件的发生，如有些植物叶子是按照它们特有的发育顺序相继发黄、衰老、死亡、脱落；也有些植物在某一段时间内形成的所有叶子会在同一段时间里全部衰老死亡。因此，1988 年，L. D. Nooden 认为叶片衰老是一个 PCD 过程。实验证明，叶片衰老是在核基因控制下，细胞结构（包括叶绿体、细胞核等）发生高度有序的解体及其内含物的降解，而且大量矿质元素和有机营养物质能在衰老细胞解体后有序地向非衰老细胞转移和循环利用。目前，PCD 理论已成为一种备受关注的细胞衰老学说。

8.3.4　衰老过程中的基因表达和调控

衰老是一个高度调节的程序化过程。在此过程中，人们将表达上调或增加的基因称为衰老相关基因（senescence associated genes，*SAG*）；而表达下调或减少的基因称为衰老下调基因（senescence down-regulated genes，*SDG*）。现已从拟南芥、油菜和玉米等多种植物中分离鉴定出 50 多个叶片的 *SAG*。另外，从番茄、香蕉及甜瓜中也分离了与果实成熟相关的多个基

因，且发现这些基因与叶片的 *SAG* 同源性很高。同样，与叶片 *SAG* 同源的很多基因也在脱落的花组织、未受精的果实等一些衰老组织中表达。

在多种植物中，编码蛋白水解酶的基因在 *SAG* 中占大多数。蛋白水解酶基因中有三组编码半胱氨酸蛋白酶，第一组编码的酶类能诱导禾谷类种子的萌发，第二组类似于木瓜蛋白酶，第三组类似于蛋白加工酶类。其他的 *SAG* 则编码衰老过程中蛋白水解酶体系统的成分，包括天冬氨酸蛋白酶和泛素(ubiquitin)。

SAG 有一部分与植物对病原微生物的防御反应有关。在很多植物中，这部分基因编码抗真菌蛋白、病程相关蛋白及几丁质酶等。还有一些 *SAG* 编码的蛋白包括各种金属硫蛋白(metallothioneins)，其功能是防止金属离子介导的氧化伤害或者参与离子的贮藏和运输。

衰老过程中基因表达的调节尚无统一的模式，对各种 *SAG* 启动子区域的结构和功能分析结果表明，这些基因本身存在着很大的差异。

8.3.5 环境条件对植物衰老的影响

(1)光照　光照能延缓植物衰老，黑暗加速植物衰老。研究表明，光延缓叶片衰老是通过环式光合磷酸化供给 ATP，用于聚合物的再合成，或延缓蛋白质、叶绿素和 RNA 的降解。在光下乙烯合成受阻也是光延缓植物衰老的原因之一。但强光促进自由基产生，诱发植物衰老。光质对衰老的影响不同，红光阻止叶绿素和蛋白质含量下降，延缓植物衰老；远红光则能消除红光的作用，促进植物衰老。因此光敏色素在延缓衰老中起作用。蓝光可显著地阻止绿豆幼苗叶绿素和蛋白的减少，延缓叶片衰老。紫外光促进植物体内产生自由基，诱发衰老。日照长度对衰老也有一定的影响，长日照促进 GA 合成，有利于生长；短日照促进 ABA 合成，有利于脱落，加速衰老。

(2)温度　低温和高温均能诱发自由基的产生，引起生物膜相变和膜脂过氧化，加速植物衰老。

(3)气体　O_2 浓度过高，加速自由基的形成，引起衰老；高浓度的 CO_2 可抑制乙烯生成，降低呼吸速率，对衰老有一定的抑制作用，用 5%～10% CO_2 并结合低温，可延长果实和蔬菜的贮藏期。

(4)水分　干旱加速叶片的衰老；水分胁迫导致缺 O_2，促进 ETH 和 ABA 形成，加速蛋白质和叶绿素的降解，促进植物的衰老。

(5)矿质营养　氮肥不足，叶片易衰老；增施氮肥，能延缓叶片衰老。Ca^{2+} 处理果实有稳定膜的作用，减少乙烯的释放，能延迟果实成熟。10^{-10}～10^{-9} mol·L^{-1} 的 Ag^{+}、10^{-4} mol·L^{-1} 的 Ni^{2+} 可延缓水稻叶片的衰老。

(6)细胞分裂素　CTK 是延缓植物衰老的主要激素，外施 CTK 可以显著延长离体叶片的保绿时间，延缓衰老进程。实验表明，将一个含有拟南芥衰老特异表达的半胱氨酸蛋白酶启动子和 *ipt*(编码异戊烯基转移酶基因)的嵌合基因导入烟草中，随着衰老的进行，半胱氨酸蛋白酶启动子被活化，与之相连的 *ipt* 表达，叶片中 CTK 水平提高，可有效地延缓衰老。在农业生产上，CTK 可用于延长蔬菜贮藏时间、防止果树生理落果等方面。如用 6-BA 水溶液处理柑橘幼果，可以显著防止第一次生理落果。

8.4　植物器官的脱落

8.4.1　器官脱落的概念与类型

脱落(abscission)是指植物器官(如叶片、花、果实、种子或枝条等)自然离开母体的现象。脱落可分为 3 种:①正常脱落,是由于衰老或成熟引起的脱落。比如果实和种子的成熟脱落。②生理脱落,是因植物自身生理活动而引起的脱落。如营养生长与生殖生长的竞争引起的脱落。③胁迫脱落,是因逆境条件(如干旱、高温、水涝、病虫害、大气污染等)引起的脱落。生理脱落与胁迫脱落都属于异常脱落。在生产上异常脱落现象普遍存在,常常给农业生产带来重大损失,如棉花蕾铃脱落率可达 70%左右,大豆花荚脱落率也很高。因此,采取必要措施减少器官脱落对提高农作物产量具有重要意义。但在某些情况下,异常脱落有其特定的生物学意义,如部分器官的脱落有益于留存器官的发育成熟,使其较好地生长发育。

8.4.2　器官脱落的机理

8.4.2.1　离层与脱落

器官在脱落之前往往先在叶柄、花柄、果柄以及某些枝条的基部形成离层。离层(separation layer)是在叶柄基部经横向分裂而形成的几层细胞,其体积小,排列紧密,细胞壁薄,有浓稠的原生质和较多的淀粉粒,核大而突出(图 8-11)。多数植物叶片在脱落之前已形成离层,但处于潜伏状态。而有些植物无离层产生,如禾本科植物叶片不产生离层,叶片不会脱落;然而,花瓣虽然也没有离层形成,但随着开花时间的推移会产生脱落。可见,离层的形成并不是脱落的唯一原因。

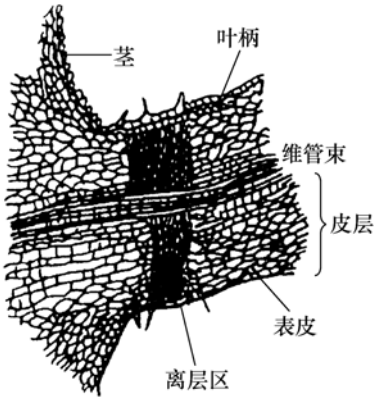


图 8-11　双子叶植物叶柄基部离层部分纵切图
(引自王忠,2000)

8.4.2.2　植物脱落时生化变化

器官脱落时,离层细胞先行溶解。木本植物叶片的脱落,通常是位于两层细胞间的胞间层先发生溶解,于是相邻两个细胞分离,分离后的初生细胞壁依然完整;或者是胞间层与初生壁均发生溶解,只留一层很薄的纤维素壁包着原生质(图 8-12)。而草本植物通常是一层或几层细胞整体溶解。

叶片在脱落之前,离层细胞衰退、变得中空而脆弱,纤维素酶与果胶酶活性增强(图 8-13),细胞壁的中层分解,细胞彼此离开,叶柄只靠维管束与枝条相连,在重力与风力等作用下,维管束折断,于是叶片脱落。与脱落有关的酶类较多,其中研究较多的是纤维素酶和果胶酶。

(1)纤维素酶(cellulase)　纤维素酶在离层细胞溶解分离中起主要作用。多数植物叶片脱落时,纤维素酶活性增加。研究表明,菜豆叶离层细胞中纤维素酶有两种同功酶,它们的等电点(isoelectric point, PI)分别是 8.5 和 4.5。其中 PI4.5 的纤维素酶与细胞壁木质化有关,

受 IAA 控制；而 PI8.5 的纤维素酶只在脱落期间特异表达，与细胞壁分解有关，其活性受 ETH 和 ABA 控制。

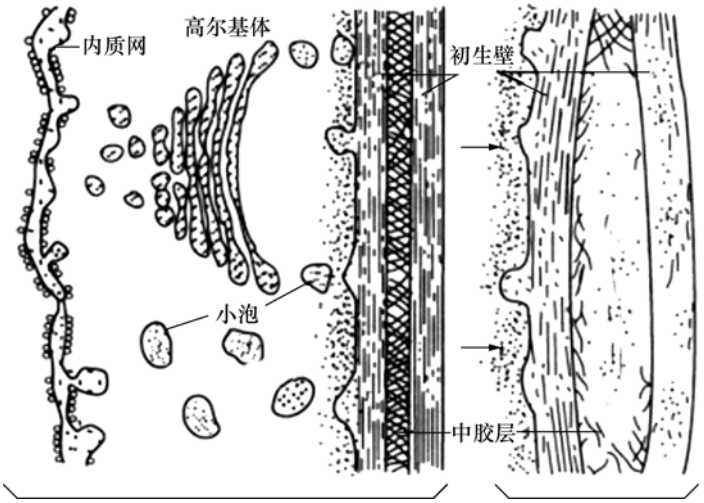


图 8-12　脱落时离层细胞器的变化

（引自 Addicott，1982）

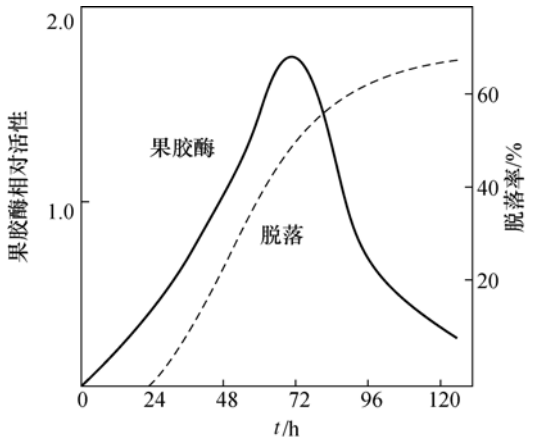


图 8-13　去掉叶片后，四季豆叶柄外植体的脱落率与果胶酶活性的关系

（引自李合生，2006）

（2）果胶酶（pectinase）　原果胶质是中胶层的主要成分，以多聚半乳糖醛酸为主。果胶酶的功能是将不溶性的原果胶质降解为可溶性的果胶。

8.4.2.3　植物激素与脱落

（1）生长素类　植物器官脱落与生长素有关。通常认为，植物幼叶持续合成生长素，抑制叶片脱落；而随着叶龄的增加，生长素合成能力下降。生长素类既可以抑制脱落，也可以促进脱落，它对器官脱落的效应与生长素使用的浓度、时间和施用部位有关。Addicott 等于 1955 年提出了脱落的生长素梯度学说：离层两端生长素的浓度梯度控制器官脱落，即生长素浓度远轴端大于近轴端时，离层不能形成，叶片不脱落；当两端浓度差异小或不存在时，器官脱落；当远轴端浓度小于近轴端时，加快离层形成和器官脱落（图 8-14）。

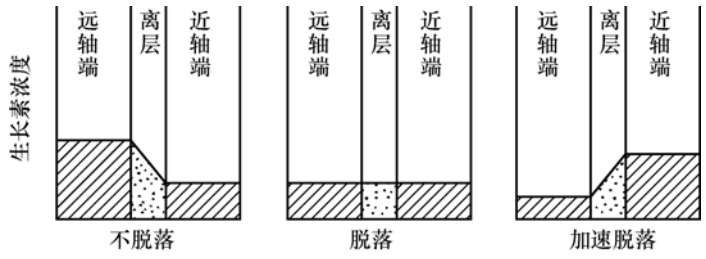


图 8-14　叶子脱落和叶柄离层远轴端生长素和近轴端生长素相对含量的关系

（引自 Addicott and Lynch，1955）

（2）乙烯　乙烯与器官脱落密切相关，在一些生理过程中（如棉花子叶脱落、柑橘受到霜害及花生感病等），ETH 释放量增加，促进脱落。CO_2、Ag^+ 和 AVG 抑制 ETH 生成，也抑制脱落。ETH 可诱发纤维素酶和果胶酶的合成、提高这两种酶的活性，使离层细胞壁降解，引起器官的脱落。

Osborne 于 1978 年提出双子叶植物的离层内存在特殊的乙烯响应靶细胞，ETH 促进靶细胞分裂，并产生和分泌多聚糖水解酶，使细胞壁中胶层和基质结构疏松，导致脱落。有人还认为叶片脱落前，ETH 作用的最初部位不是离层，而在叶片中。ETH 可阻碍 IAA 向离层转移（极性运输），提高了离层细胞对 ETH 的敏感性，即使在 ETH 含量不再增加的情况下，也可导致脱落（图 8-15）。此外，乙烯能增加膜透性，能提高 ABA 的含量，促进脱落。

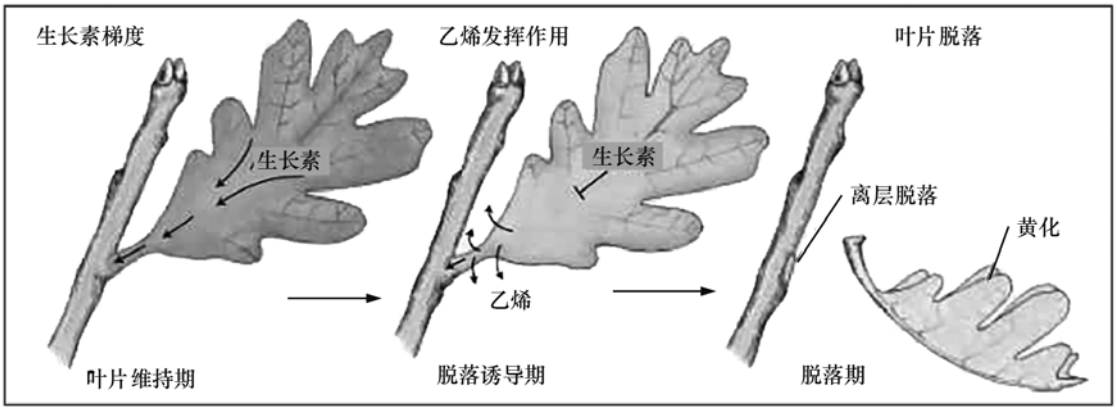


图 8-15　激素控制叶片脱落模型

（引自 Taiz & Zeiger 编，宋纯鹏等译，2015）

（3）脱落酸　正在生长的叶片中 ABA 含量极低，而衰老叶片中含量高。秋天短日照促进 ABA 的合成，导致季节性落叶。ABA 促进脱落的原因可能与其抑制叶柄内 IAA 的传导和促进细胞壁降解酶类的分泌有关，并促进乙烯合成，增加器官对乙烯的敏感性。但 ABA 促进脱落的作用低于乙烯。GA 与 CTK 能够拮抗 ABA 与乙烯的合成，所以能抑制器官的衰老和脱落。

赤霉素和细胞分裂素也影响脱落，不过都不是直接的作用。GA 促进乙烯的形成，所以 GA 也有促进脱落的作用。CTK 可抑制脱落，可能是由于延缓衰老的原因。总之，器官脱落是由各种激素间的不平衡调节的。Addicott 于 1982 年将离层内的激素效应总结为图 8-16。

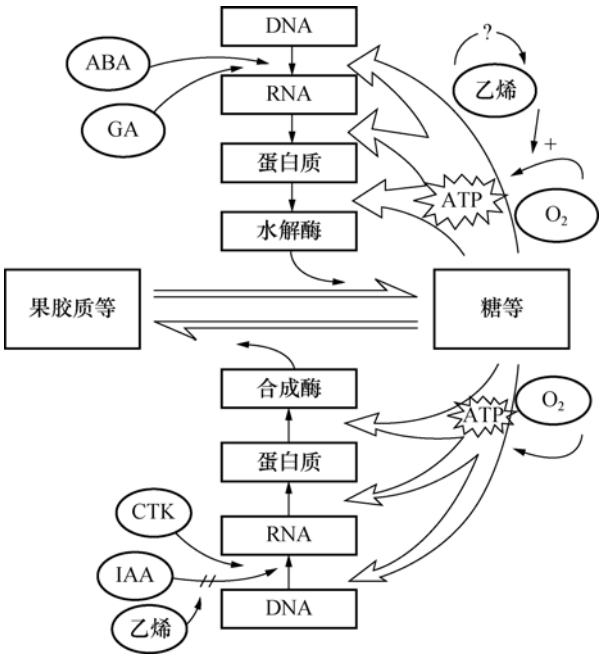


图 8-16　激素作用于离层的图解

（引自 Addicott，1982）

8.4.3　环境条件对脱落的影响

（1）温度　高温促进脱落，如棉花在 30℃以上，四季豆在 25℃以上脱落加快。田间条件下，高温常引起土壤干旱而加速脱落。低温也导致脱落，如霜冻引起棉株落叶。

（2）氧气　提高 O_2 浓度到 25%～30%，能促进乙烯的合成，增加脱落，还能增加光呼吸，消耗过多的光合产物；低浓度的 O_2 将抑制呼吸作用，降低根系对水分及矿质的吸收，造成植物发育不良，导致脱落。

（3）水分　干旱促进器官脱落，但当植物根系受到水淹时，根系缺 O_2，也会出现叶、花、果的脱落现象。干旱、涝淹会影响内源激素水平，进而影响植物器官脱落。

（4）矿质元素　缺乏 N、Zn、B、Ca 等会引起器官脱落。缺乏 N、Zn 能影响 IAA 的合成；缺少 B 会使花粉败育，引起花而不实；Ca 是细胞壁中果胶酸钙的重要组分。

（5）光照　光照充足能抑制或延缓脱落，光照不足则促进脱落，如作物密度过大时，常使下部叶片过早脱落，原因是弱光下光合速率降低，同化物合成减少。长日照延迟脱落，短日照促进脱落，可能与 GA、ABA 的合成有关。

此外，大气污染、紫外线、盐害、病虫等对器官脱落都有影响。

思考题

1. 种子成熟过程中会发生哪些生理生化变化？
2. 种子中主要的贮藏物质有哪些？它们的合成与积累有何特点？
3. 试述乙烯与果实成熟的关系及其作用机理。

4. 肉质果实成熟过程有机物质发生哪些变化？
5. 种子休眠的原因有哪些？如何破除休眠？
6. 试述植物衰老时发生哪些生理生化变化以及衰老的机理。
7. 引起植物衰老的可能因素有哪些？
8. 植物器官脱落的原因是什么？在生产上如何调控？
8. 植物器官脱落与植物激素有何关系？